

北西太平洋セジメント・トラップ実験による放散虫フラックスと科レベルの群集の季節変動

Seasonal changes in fluxes and assemblages of radiolarians collected by sediment trap experiments in the northwestern Pacific: a family-level analysis

Abstract

本山 功* 大田美由紀*
國生知嗣** 田中裕一郎***

Isao Motoyama*, Miyuki Ota*,
Tomotsugu Kokushou** and
Yuichiro Tanaka***

2004年9月2日受付.

2005年5月18日受理.

* 筑波大学大学院生命環境科学研究科地球進化科学専攻

Institute of Geoscience, University of Tsukuba,
Tsukuba 305-8572, Japan

** 岩見沢市役所

Municipal office of Iwamizawa City, Iwamizawa,
Hokkaido 068-8686, Japan

*** 産業技術総合研究所地質情報研究部門; 筑波大学連携大学院生命環境科学研究科

Institute of Geology and Geoinformation, Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Higashi 1-1-1, Tsukuba 305-8567, Japan; Institute of Geoscience, University of Tsukuba, Tsukuba 305-8572, Japan

Corresponding author; I.Motoyama, isamoto@sakura.cc.tsukuba.ac.jp

Time-series sediment traps were deployed in the subtropical (Station WCT-1) and transitional (Station WCT-2) areas in the northwestern Pacific for one year from 1997 to 1998. Radiolarians were counted and categorized into families to study seasonal and regional changes in radiolarian productivity and faunal composition. The polycystine annual mean flux was 10,406 shells $\text{m}^{-2} \text{day}^{-1}$ at WCT-2, which was higher than that at WCT-1 (3,901 shells $\text{m}^{-2} \text{day}^{-1}$). The phaeodarian annual mean flux was low (1,583 shells $\text{m}^{-2} \text{day}^{-1}$) at WCT-2 and extremely low (7 shells $\text{m}^{-2} \text{day}^{-1}$) at WCT-1. These indicate that radiolarian productivity is generally higher in the transitional area than in the subtropical area. Temporal fluxes of polycystines at the transitional site showed variations associated with high flux during the spring and low flux during the summer, while polycystine fluxes at the subtropical site did not show apparent seasonal variations. Family-level percentage composition and statistical testing did not show significant seasonal changes at either site. This seasonal stability in faunal composition was a quite unexpected result, since there were seasonal changes in the sea surface temperature in the studied areas. This stability indicates lack of response of polycystine radiolarians to oceanic seasonality in the subtropical and transitional regions. There was a difference in the annual polycystine composition between the two sites, probably corresponding to differences in oceanic water masses. Comparing the polycystine annual composition and flux between the two sites, three families, Collosphaeridae, Coccodiscidae and Pterocorythidae, are more abundant elements in the subtropical region, whereas dominance of Plagiacanthidae characterizes the transitional region.

Key words: faunal composition, flux, Pacific, Phaeodaria, Polycystina, seasonality, sediment trap

はじめに

放散虫は海洋プランクトンの主要なグループの1つであり、赤道から極域まで広範囲に分布する。鉛直的には表層から深層まで幅広く生息し、特に表層の水深100 m付近に最も多く生息している (Petrushevskaya, 1971b; Gowing, 1993)。放散虫の中でもオパール骨格をもつグループ (Polycystina 目) は堆積物中によく保存されるため、すぐれた古環境指標となる。1980年代に時間分画式セジメント・トラップ装置が実用化されると (Honjo and Doherty, 1988)、海洋中を沈降する粒子についての研究が飛躍的に進んだ。これに伴って有殻微小プランクトンの沈降量、沈降速度、溶解、群集組成の季節変化などの良質なデータがえられるようになった。放散虫についても様々な成果があげられているが (例えば, Takahashi, 1991)、本研究では、これまで研究例に乏

しい北太平洋亜熱帯域と漸移帯域における研究結果を報告する。

北太平洋の亜北極域では複数年にわたる継続的な沈降粒子観測が行われており、放散虫の生態学的知見も着実に蓄積されてきている (例えば, Takahashi, 1987, 1997a, b)。それにより、亜北極域では Spumellaria に比べて Nassellaria が優勢であることや、毎年春季から夏季に放散虫フラックスが増大することなどが明らかにされている。また、熱帯太平洋においても放散虫の沈降粒子研究が進められていて (高橋, 2002; 高橋・山下, 2004)、西太平洋暖水塊と赤道湧昇流域の水塊の違いと放散虫フラックスの関係などについて検討されている。一方、北太平洋の中緯度域においては、これまで1～3ヶ月程度の比較的短期間のセジメント・トラップ実験による放散虫研究例はあるものの (Gowing, 1986, 1993; Gowing and Coale, 1989; Bernstein et al., 1990)、比較的長期に

わたる放散虫の時系列式定点観測は山内 (1989) による日本海溝における 8 ヶ月間のデータを除くと、北緯 40 ~ 50 度のセジメント・トラップを用いた岡崎・高橋 (2003) と Okazaki et al. (2003) まで研究例がなかった。

1997 年から 1999 年にかけて、海洋物質循環研究の一環として北西太平洋の 2 測点においてセジメント・トラップが係留された。2 測点のうちの 1 つは紀伊半島はるか南方の亜熱帯域 (北緯 25 度) に位置し、もう 1 つは三陸沖の漸移帯域 (北緯 39 度) に位置する。本研究では、放散虫の生産性と群集組成の季節変化を知るために、それぞれの測点で回収された試料のうち 1 年間分のフラックスと群集組成の特性を明らかにした。さらに、水域による生産性と組成の違いを明らかにするために、両測点間のフラックスと群集組成の比較を行った。ただし、本研究では種レベルの同定は行わず、放散虫群集の全体像を把握するために科レベルでのカウントを行った。放散虫は多様度が高く、個々の種の多くは 1 % 以下の産出頻度しかもたないため、種レベルの同定には多大な時間がかかってしまう。もちろん科レベルに '感度を下げる' ことによって検出されなくなる情報もあるが、そういった長所短所に起因する問題については、まとめと付加的考察の項で述べたい。

試料および方法

1997 年 11 月から 1998 年 12 月にかけて亜熱帯水域の測点 WCT-1 (25°N, 137°E, 水深 5,000 m) と漸移帯水域の測点 WCT-2 (39°N, 147°E, 水深 5,300 m) の 2 測点において、セジメント・トラップ装置 (PARFLUX Mark 7G-21 型) が係留され、沈降粒子試料が採集された (Fig. 1, Tables 1, 2, 3)。両測点とも装置は二層式であり、いずれも約 1,000 m と約 4,000 m の水深にトラップ・コーンが係留された。今回分析に用いたのはいずれも上部のものである。係留水深が約 1,000 m より浅いセジメント・トラップは一般に捕集効率が低いとの報告がある (Yu et al., 2001)。Mohiuddin et al. (2002) によると、測点 WCT-1 については下部トラップよりも上部トラップの方が全粒子フラックス (total mass flux) が低い傾向がみられるものの、測点 WCT-2 については、全粒子フラックスや有機物、オパールなどのフラックスの増減の時期は、上下のトラップで類似しており、さらに、いずれのフラックスも、浅い層が深い層より高い値を取っているため、浅い水深のトラップの捕集効率が悪いとは一概にはいえない。水深による違いの問題はなお検討を要するが、本研究では上部トラップの試料を用いることに問題はないと判断した。

試料の保存のために、試料瓶の中にはあらかじめホウ酸ナトリウム (PH > 8) とホルムアルデヒド (3 %) を溶かした濾過済み深層海水を満たしておいた。試料瓶はセジメント・トラップ回収後すぐに約 2 ~ 4 °C で冷蔵された。各試料はまず、1 mm 目合いのふるいで 1 mm 以上のサイズと 1 mm 未満のサイズに分けられ、1 mm 未満の試料は回転式 4 分割スプリッターで 16 分の 1 に分割された。本研究では 1 mm 未満のサイズの試料を使用した。

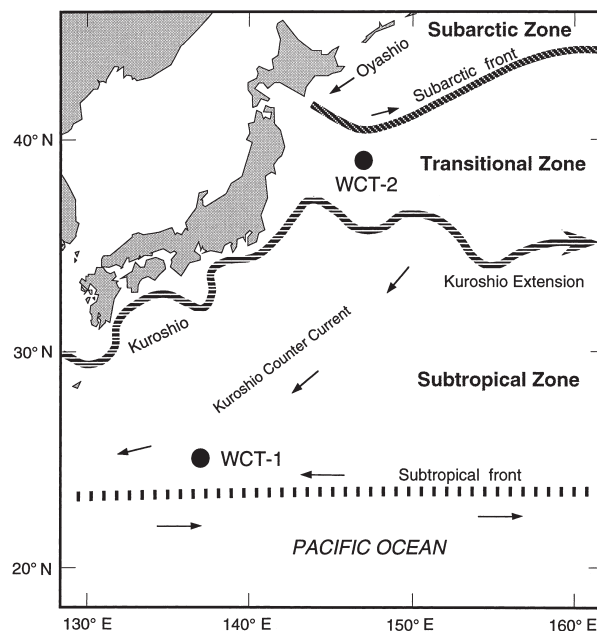


Fig. 1. Index map showing location of sediment trap sites and hydrography of the upper layer of the northwestern Pacific Ocean.

1 mm 未満のサイズの試料は開口径 63 μ m ステンレス製ふるいを用いて区分し、63 μ m ~ 1 mm の粒子を集めた。ペレット等が目立つ場合は過酸化水素水を加えて、一日放置した。その後、数%の塩酸を加えて石灰質分を除去し、開口径 63 μ m のふるいで水洗したのち、メンブレン・フィルターを用いて濾過した。濾過したフィルターは自然乾燥させた後、プレパラート上に固定した。その後、2, 3 滴のキシレンを滴下し、カナダバルサムを用いて封入した。

放散虫の観察には光学生物顕微鏡を用いて 200 倍の倍率で同定・計数を行った。本研究では Polycystina 目は科レベルで同定・計数を行い、Phaeodaria 目は目レベルで一括した。科レベルの分類体系は Riedel (1971), Petrushevskaya (1971a), Takahashi (1991) を主な参考資料とした (Table 4)。ただしいくつかの図においては、Polycystina 目のうちの産出量の少ない科については、Myelastridae 科, Phaeodiscidae 科, Tholoniidae 科, および分類不能の Spumellaria をまとめて other spumellarians とした。同様に Car-pocaniidae 科, Archiphormididae 科, および分類不能の Nassellaria をまとめて other nassellarians として表現した。

放散虫のフラックス (単位時間内に単位面積を通過する量: shells $m^{-2} day^{-1}$) は、スライド中の計測個体数 (n), 試料分割数 (d), 捕集装置の開口径 (0.5 m^2) と分画日数 (Day) を考慮して、次式により算出した。

$$Flux = n \times d / Day / 0.5$$

計算結果は Appendix 1 (WCT-1) と Appendix 2 (WCT-2) に示した。

Polycystina 目に属する放散虫の大部分は沈降中にほとんど欠けることなく海底に達するとされている (Takahashi and Honjo, 1983)。したがって沈降過程での溶解や破損は無

Table 1. Locations, mooring depths, duration of sediment traps, and the annual mean fluxes of Polycystina and Phaeodaria.

Trap station	Seafloor depth (m)	Duration	Trap depth (m)	Polycystine flux (shells m ⁻² day ⁻¹)	Phaeodarian flux (shells m ⁻² day ⁻¹)
WCT-1					
25° 00.5'N, 136° 59.6'E	4905	6 December 1997 - 10 August 1998	917	3901	7
24° 59.6'N, 136° 59.6'E	5308	20 August 1998 - 1 December 1998	1388		
WCT-2					
39° 00.1'N, 146° 59.7'E	5356	18 November 1997 - 5 August 1998	1371	10406	1583
39° 01.0'N, 147° 00.1'E	5322	26 August 1998 - 30 November 1998	1586		

Table 2. Samples from Station WCT-1.

WCT-1	Trap cup		Duration
Sample	Opened	Closed	(days)
<i>Cruise NH97</i>			
25N U01	6 Dec. '97	19 Dec. '97	13
25N U02	19 Dec. '97	1 Jan. '98	13
25N U03	1 Jan. '98	14 Jan. '98	13
25N U04	14 Jan. '98	27 Jan. '98	13
25N U05	27 Jan. '98	9 Feb. '98	13
25N U06	9 Feb. '98	22 Feb. '98	13
25N U07	22 Feb. '98	7 Mar. '98	13
25N U08	7 Mar. '98	20 Mar. '98	13
25N U09	20 Mar. '98	2 Apr. '98	13
25N U10	2 Apr. '98	15 Apr. '98	13
25N U11	15 Apr. '98	28 Apr. '98	13
25N U12	28 Apr. '98	11 May. '98	13
25N U13	11 May. '98	24 May. '98	13
25N U14	24 May. '98	6 Jun. '98	13
25N U15	6 Jun. '98	19 Jun. '98	13
25N U16	19 Jun. '98	2 Jul. '98	13
25N U17	2 Jul. '98	15 Jul. '98	13
25N U18	15 Jul. '98	28 Jul. '98	13
25N U19	28 Jul. '98	10 Aug. '98	13
<i>Cruise NH98</i>			
25N U01	20 Sep. '98	8 Oct. '98	18
25N U02	8 Oct. '98	26 Oct. '98	18
25N U03	26 Oct. '98	13 Nov. '98	18
25N U04	13 Nov. '98	1 Dec. '98	18

Table 3. Samples from Station WCT-2.

WCT-2	Trap cup		Duration
Sample	Opened	Closed	(days)
<i>Cruise NH97</i>			
39N U01	18 Nov. '97	1 Dec. '97	13
39N U02	1 Dec. '97	14 Dec. '97	13
39N U03	14 Dec. '97	27 Dec. '97	13
39N U04	27 Dec. '97	9 Jan. '98	13
39N U05	9 Jan. '98	22 Jan. '98	13
39N U06	22 Jan. '98	4 Feb. '98	13
39N U07	4 Feb. '98	17 Feb. '98	13
39N U08	17 Feb. '98	2 Mar. '98	13
39N U09	2 Mar. '98	15 Mar. '98	13
39N U10	15 Mar. '98	28 Mar. '98	13
39N U11	28 Mar. '98	10 Apr. '98	13
39N U12	10 Apr. '98	23 Apr. '98	13
39N U13	23 Apr. '98	6 May. '98	13
39N U14	6 May. '98	19 May. '98	13
39N U15	19 May. '98	1 Jun. '98	13
39N U16	1 Jun. '98	14 Jun. '98	13
39N U17	14 Jun. '98	27 Jun. '98	13
39N U18	27 Jun. '98	10 Jul. '98	13
39N U19	10 Jul. '98	23 Jul. '98	13
39N U20	23 Jul. '98	5 Aug. '98	13
<i>Cruise NH98</i>			
39N U01	26 Aug. '98	1 Sep. '98	6
39N U02	1 Sep. '98	19 Sep. '98	18
39N U03	19 Sep. '98	7 Oct. '98	18
39N U04	7 Oct. '98	25 Oct. '98	18
39N U05	25 Oct. '98	12 Nov. '98	18
39N U06	12 Nov. '98	30 Nov. '98	18

視できるものとみなせる。放散虫の平均寿命は約 1 週間といわれている (Welling and Pisiyas, 1998)。また、凝集体での放散虫の沈降速度は $175\text{--}200\text{ m day}^{-1}$ 程度であることから (Takahashi, 1997a, b), 1,000 m を沈降するのに 5~6 日かかると考えられる。これらのことから、水深 1,000 m に係留されたトラップに捕集される放散虫群集は、捕集時より 1 週間ほど前に海洋表層付近に生息していた群集に相当するとみなすことができる。この時間差は 1 サンプルの捕集期間 (13 日あるいは 18 日) よりも短いので、本研究では沈降にかかった時間をとくに考慮に入れずに議論を進める。

海洋学的背景

北西太平洋は北緯 40~44 度を東西にのびる亜寒帯前線と、北緯 35~31 度の黒潮主流に伴う黒潮前線によって、北から亜寒帯域、漸移帯域、亜熱帯域に区分される (Fig. 1)。WCT-2 測点は漸移帯域に位置する。この海域は両前線の蛇行や、多数の暖水塊・冷水塊が存在するため、冷水と暖水が複雑に入り交じっている。測点 WCT-1 の位置する亜熱帯水域は貧栄養による低い生産性が特徴である。この測点は東経 150 度付近で黒潮主流から分岐して南西へ戻る黒潮反流の影響下に位置している。

各測点について捕集期間中の表層水温 (SST) を Reynolds and Smith (1994) を基に作図した (Figs. 2B, 2E, 3B, 3E)。水深 0~300 m の年間水温変化を LEVITUS94 Monthly Temperature (Levitus and Boyer, 1994) を用いて作成した (Figs. 2C, 2F, 3C, 3F)。測点 WCT-2 における表層水温は 1998 年 3 月に最も低下し (10°C)、9 月に最高 (25°C) を示した。測点 WCT-1 における表層水温は 1998 年 2 月に最低 (22°C) となり、8 月に最高 (30°C) となった。両測点における水温構造の季節変動を以下にまとめる。測点 WCT-2 では 2 月から 4 月にかけて混合層が発達して水深 0~100 m の水温がほぼ一様になる。5 月から 11 月まで水深 50 m 付近に季節水温躍層が発達する。また、水深 200 m 以深の水温構造には年間を通じて著しい変化は認められない。測点 WCT-1 では 6 月から 11 月まで水深 50 m 付近に季節水温躍層が発達する。1 月に季節水温躍層は消滅し、水深 0~100 m の水温が一様になる。この状態は 3 月まで継続する。120 m 以深では調査期間を通して季節的な変動は乏しく、海水温は深度ごとにほぼ一定している。

なお、本研究では海洋の「四季」を表層水温の変動にもとづいて分けることにする。すなわち、春季は 4 月後半から 7 月前半までの昇温期、夏季は 7 月後半から 10 月前半までの高温期、秋季は 10 月後半から 1 月前半までの減温期、冬季は 1 月後半から 4 月前半までの低温期である。

結果および考察

1. 放散虫フラックス

Polycystina 目フラックスは、測点 WCT-2 では調査期間中に $1,236\text{--}27,737\text{ shells m}^{-2}\text{ day}^{-1}$ の値をとり、12 月、4 月、6 月に極大値を示した (Fig. 2A)。通年のフラックスは $10,406\text{ shells m}^{-2}\text{ day}^{-1}$ であった。冬季の鉛直混合層の形成

Table 4. Taxonomic list.

Family	References
Suborder Spumellaria Ehrenberg	
Collosphaeridae Mueller	Riedel (1971)
Ethmosphaeridae Haeckel	Takahashi (1991)
Actinommidae Haeckel	Riedel (1971)
Coccodiscidae Haeckel	Takahashi (1991)
Porodiscidae Haeckel	Takahashi (1991)
Spongodiscidae Haeckel	Takahashi (1991)
Myelastridae Riedel	Takahashi (1991)
Phacodiscidae Haeckel	Riedel (1971)
Tholoniidae Haeckel	Riedel (1971)
Pyloniidae Haeckel	Riedel (1971)
Litheliidae Haeckel	Riedel (1971)
Order Nassellaria Ehrenberg	
Plagiacanthidae Hertwig	Petrushevskaya (1971a)
Sethophormididae Haeckel	Petrushevskaya (1971a)
Theoperidae Haeckel	Riedel (1971)
Carpocaniidae Haeckel	Riedel (1971)
Pterocorythidae Haeckel	Riedel (1971)
Artostrobiidae Riedel	Takahashi (1991)
Cannobotrythidae Haeckel	Riedel (1971)
Archiphormididae Haeckel	Takahashi (1991)
Acanthodesmiidae Haeckel	Riedel (1971)

時期から表層水温が徐々に上昇する春季 (3~6 月) に高い値を示す傾向があるようにみえるが、季節との対応関係はあまり明瞭とはいえない。季節水温躍層が最も顕著になる 7~10 月には低い値を示した。

測点 WCT-1 では、Polycystina 目フラックスは年間を通じて低く ($1,696\text{--}6,666\text{ shells m}^{-2}\text{ day}^{-1}$, 平均 $3,901\text{ shells m}^{-2}\text{ day}^{-1}$)、明瞭な季節変化はみられなかった (Fig. 2D)。測点 WCT-2 の年間 Polycystina 目フラックスは測点 WCT-1 の 2.7 倍であった。

Phaeodaria 目フラックスは測点 WCT-2 では調査期間中に $89\text{--}2,844\text{ shells m}^{-2}\text{ day}^{-1}$ の値を示し、冬季から春季 (12~6 月) にかけて低く、夏季から秋季 (7~11 月) にかけて高い値を示した (Fig. 3A)。年間平均フラックスは $1,583\text{ shells m}^{-2}\text{ day}^{-1}$ であり、Polycystina 目フラックスの 7 分の 1 にすぎなかった。一方、測点 WCT-1 では Phaeodaria 目フラックスは年間を通じてごくわずかであり ($0\text{--}32\text{ shells m}^{-2}\text{ day}^{-1}$)、年間平均フラックスは $7\text{ shells m}^{-2}\text{ day}^{-1}$ であった (Fig. 3D)。測点 WCT-2 と測点 WCT-1 を比較すると、Phaeodaria 目フラックスは明らかに測点 WCT-2 の方が高かった。Bernstein et al. (1990) の北緯 16~46 度の北太平洋海域の研究によれば緯度が高くなるにつれて Polycystina 目に対する Phaeodaria 目の割合が高くなるとされており、本研究の結果はこれに類似している。

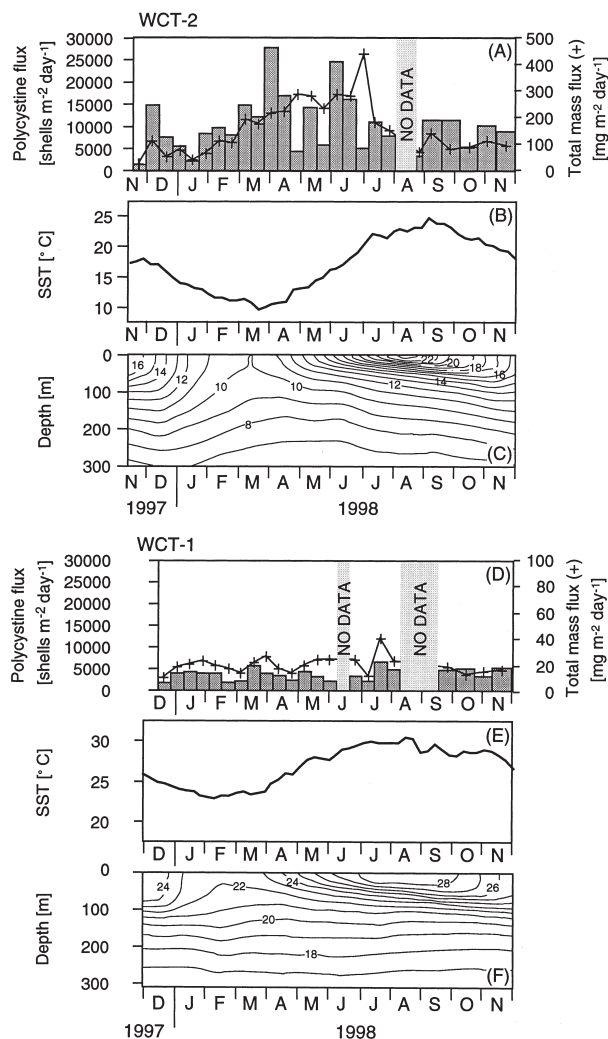


Fig. 2. Seasonal variations in total polycystine flux (column) and total mass flux (cross) (from Mohiuddin et al., 2002) at WCT-2 (A) and WCT-1 (D), IGOS sea surface temperature (B, E) (from Reynolds and Smith, 1994) and thermal structure of the upper 300 m of the ocean at each site (C, F) (from Levitus and Boyer, 1994).

本研究と同一試料により観測された全粒子フラックス (Mohiuddin et al., 2002) と比べると (Figs. 2A, 2D), 測点 WCT-2 の Polycystina 目フラックスについては, 1997 年 11 月から 1998 年 4 月前半までの間と 9 月から 11 月にかけての間は互いに変動の傾向が似ているが, 4 月後半から 7 月にかけての間は類似していない。両フラックス間の相関係数 (r) を計算すると弱い正の相関を示す値 (0.39) が得られた。測点 WCT-1 においては, 両フラックス間に WCT-2 よりも高い正の相関が認められた ($r = 0.54$)。Phaeodaria 目フラックスと全粒子フラックスとの間の相関係数は, 測点 WCT-2 では -0.04 , 測点 WCT-1 では 0.03 であり, いずれの測点においても相関は認められなかった。これらの結果から, Polycystina 目の生産の時間的な変化は, 海域内の生物生産全体の時間的な変動をある程度反映していると考えられる。それに比べて, Phaeodaria 目の生産は, 海域内の生物

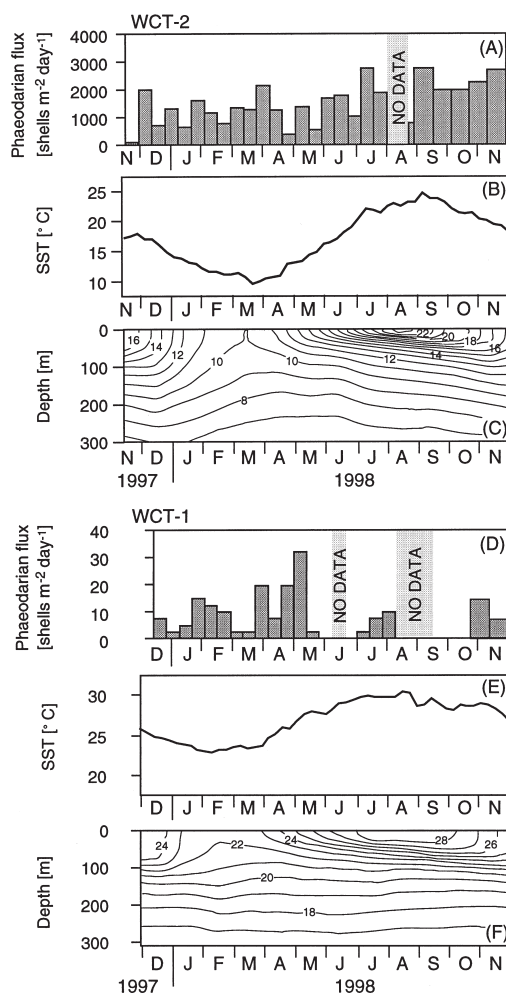


Fig. 3. Seasonal variations in total phaeodarian flux at WCT-2 (A) and WCT-1 (D), IGOS sea surface temperature (B, E) (from Reynolds and Smith, 1994) and thermal structure of the upper 300 m of the ocean at each site (C, F) (from Levitus and Boyer, 1994).

生産全体の時間的な変動とは関係なしに行われているとみられる。なお, Polycystina 目フラックスと Phaeodaria 目フラックスを合わせた全放散虫フラックスと全粒子フラックスとの間の相関計数は, 測点 WCT-2 で 0.36 , 測点 WCT-1 では 0.54 であり, Polycystina 目フラックスの場合とほぼ同じ値であった。これは Phaeodaria 目に比べて Polycystina 目の割合が圧倒的に高いことによる。

Polycystina 目フラックスと Phaeodaria 目フラックスを合わせた年平均放散虫フラックスは測点 WCT-1 (北緯 25°) で $3,908 shells m^{-2} day^{-1}$, 測点 WCT-2 (北緯 39°) で $11,989 shells m^{-2} day^{-1}$ であり, 高緯度の測点の方が高い値を示した。一方, 岡崎・高橋 (2003) によると, 北西太平洋の測点 $40^{\circ}N$ (北緯 40°), 測点 KNOT (北緯 43.5°), 測点 $50^{\circ}N$ (北緯 50°) の 3 測点では, 南ほど放散虫フラックスが高いという傾向が認められている。岡崎・高橋 (2003) の図 3 のグラフをみるかぎり, 測点 $50^{\circ}N$ の放散虫フラックスは $4,000 shells m^{-2} day^{-1}$ 程度であり, 亜熱帯域の測点 WCT-1 の値と大差のないことが分かる。このような放散虫フラッ

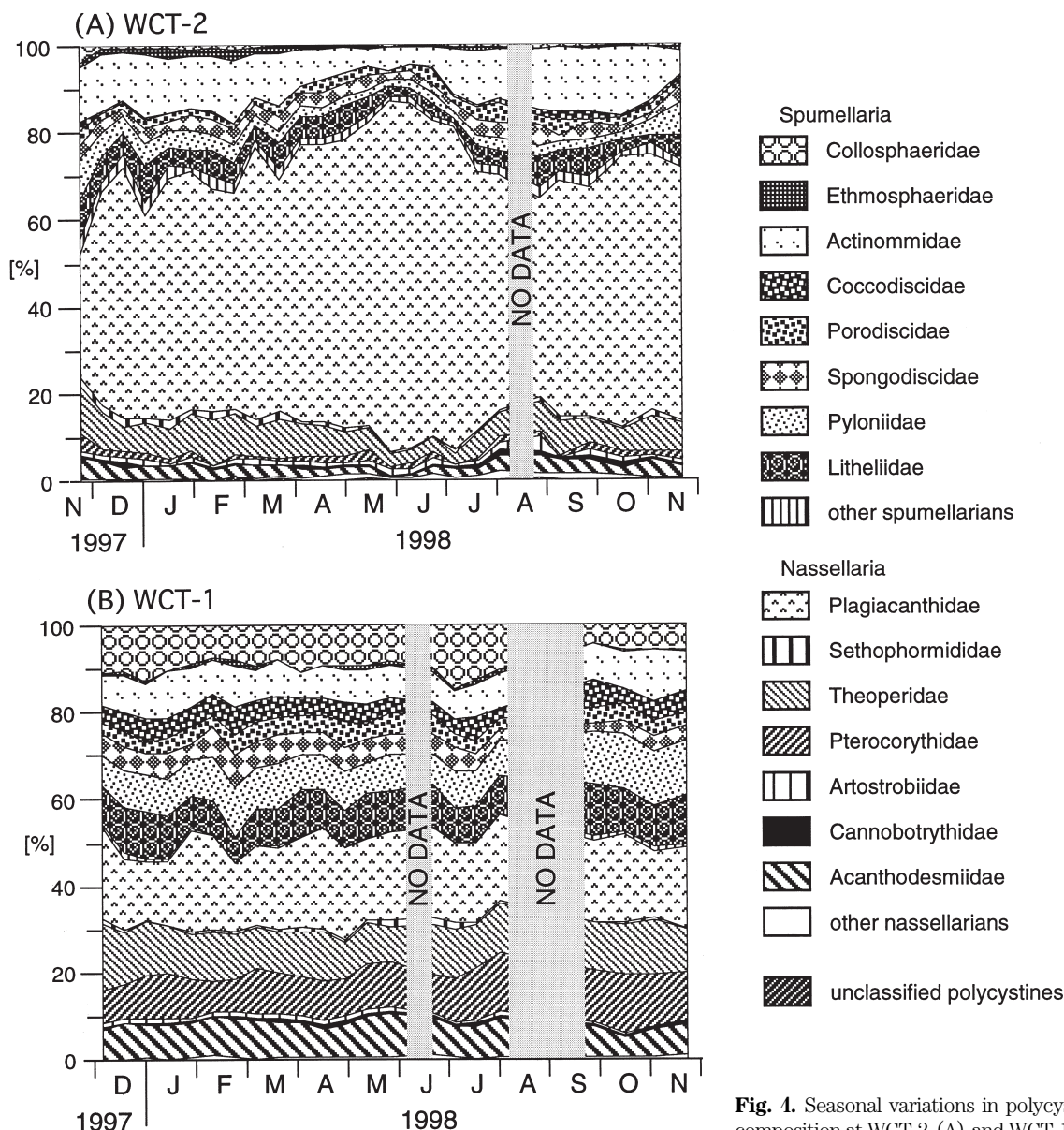


Fig. 4. Seasonal variations in polycystine percentage composition at WCT-2 (A) and WCT-1 (B).

クスの高低の地理的パターンは、放散虫の生産性は亜熱帯循環と亜寒帯循環のいずれにおいても循環系の中心域では小さくなり、循環系の周辺（黒潮と親潮の混合水域）では高くなることを示している可能性がある。

2. Polycystina 目の群集組成と季節変動

Polycystina 目の科レベルの群集組成を Fig. 4 に図示した。測点 WCT-2 では Plagiacanthidae 科がすべてのサンプルにおいて最大頻度（27–80 %）を示した（Fig. 4A）。ついで Actinommidae 科と Theoperidae 科の頻度が高かった。それ以外の科は最大でも 10 % を越すことはなく、年間を通じて産出頻度は低い。このうちまず Plagiacanthidae 科に注目してみると、産出頻度の変動幅が大きく、1997 年 11 月に最低頻度（27 %）を示し 1998 年 5 月から 7 月前半にかけての春季に最高値（60–80 %）を示した。1997 年 11 月はこの測点の Polycystina 目フラックスが最小であった時期であ

り、Plagiacanthidae 科の頻度がやや低くなる 8 月も Polycystina 目フラックスの低い時期にあたっている。一方、この科の最大頻度を示した 6 月は Polycystina 目フラックスも高かった月である。このことから Plagiacanthidae 科の増減は Polycystina 目全体の生産性に関連している可能性が考えられる。しかし、これ以外の時期では、フラックスは大きく増減するのに対し、Plagiacanthidae 科の頻度は 50 % 程度で一定しており、特定の関係は見出せない。その他の科の頻度については、5 月から 6 月に Plagiacanthidae 科の割合の増大により圧縮される以外には顕著な季節的変動はみられない。

測点 WCT-1 では、すべてのサンプルにおいて Plagiacanthidae 科が最大頻度を示したが、その値は 20 % 前後であった。Collosphaeridae, Actinommidae, Litheliidae, Theoperidae, Pterocorythidae の各科は年間を通じて数%

～10 数%の値を示した, Coccodiscidae, Spongodiscidae, Pyloniidae, Acanthodesmiidae の各科の頻度は数%程度であった。測点 WCT-1 では, 群集組成の季節変動はほとんど認められない (Fig. 4B)。

群集の季節変動が有意であるかどうかを検証するために, スピアマンの順位相関を用いたノンパラメトリック検定を行った。各試料の組成を実測値とし, 後述する年間の群集組成を期待値と仮定して有意水準 0.01 で両者の有意差を見積もった。科の相対頻度の大小の順位が両者の間で類似している場合に相関係数が高くなる。検定の結果, 2 測点のすべての試料で臨界値よりも高い値が得られた (Fig. 5)。すなわち, 実測値と期待値は互いに独立であるという帰無仮説は棄却され, 両者の間には高い類似性が存在するとみなせる。この検定結果から, 漸移帯域の測点 WCT-2 では Polycystina 目のフラックスには最大と最小で 20 倍もの変動が存在するにもかかわらず, 科レベルの群集組成には統計的に有意な季節的変動は生じていないと結論づけられる。亜熱帯域の測点 WCT-1 では Polycystina 目フラックスは終始低い水準であり, 群集組成も 1 年を通じて安定していると結論づけられる。

高橋 (2002) と高橋・山下 (2004) は, 西中部赤道太平洋のセジメント・トラップによる研究から放散虫のフラックスには著しい季節変化が確認されたにもかかわらず, 種組成には大きな季節変化がないことを報告している。この結果から彼らはある特定の種が放散虫フラックスの増減を左右するのではなく, 群集全体が増減することにより全放散虫フラックスが変動していると主張している。本研究は科レベルでの調査であるため, 高橋 (2002) や高橋・山下 (2004) と同列には比較できないが, 赤道太平洋以外の海域でも, フラックスの増減にかかわらず放散虫群集の相対頻度組成は季節的にあまり変動しないことを示唆している。

一方, 岡崎・高橋 (2003) は, WCT-2 とほぼ同緯度の北緯 40 度, 東経 165 度の測点 40N におけるセジメントトラップ実験により, 亜寒帯種, 遷移種, 熱帯・亜熱帯種の 3 グループの放散虫の相対頻度に経時的な変動を認めている。しかし, その変動が毎年くり返される季節性によるものか, 一時的な寒冷水や温暖水の流入といった不定期性の擾乱によるものか明確にされていない。岡崎・高橋 (2003) が測点 40N から報告した経時的な変動のうちの 1 つに, 1997 年 12 月から 1998 年 1 月にかけての亜寒帯種 (とくに *Stylochlamydidium venustum*) の増大 (相対頻度, フラックスの両方) がある。しかし, 同時期の WCT-2 においては, これに相応する変動 (Porodiscidae の増大) は認められなかった。このことは, 互いの測点において観測された現象の広がりを考えるうえで示唆に富んでいる。

3. 年間群集組成

漸移帯域と亜熱帯域との間での放散虫あるいは Plagiacanthidae 科の群集組成の違いを評価するため, まず調査期間全体の群集組成を求め (Fig. 6), 各科ごとに測点 WCT-2 における相対頻度の値から測点 WCT-1 の相対頻度の値を引き, その差を図示した (Fig. 7A)。同様に 2 測点間の科ごとのフ

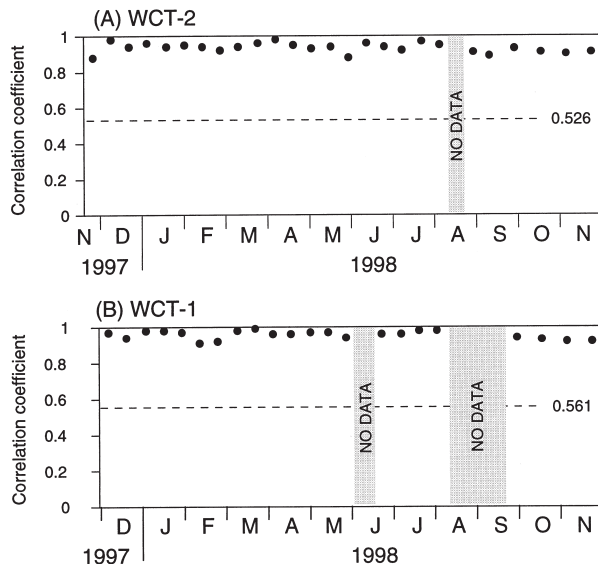


Fig. 5. Results of a non-parametric test using Spearman's rank correlation coefficient. The null hypothesis is that the faunal structure of each sample is independent of that of the annual assemblage (Appendixes 1, 2; Fig. 6) at each site. Because all points are within the critical regions with a 1 percent significant level, the null hypothesis should be rejected.

ラックスの差も計算して図示した (Fig. 7B)。ここで, 正の値を示す科は亜熱帯域より漸移帯域を特徴づけて, 負の値を示す科は漸移帯域より亜熱帯域に特徴的であることを示している。

相対頻度の差についてみると (Fig. 7A), Plagiacanthidae 科は高い正の値 (42) を示し (すなわち漸移帯域に特徴的), それ以外の科の相対頻度は両水域で同程度か, やや亜熱帯域で優勢になる。負の値をもつ科では Collosphaeridae 科, Coccodiscidae 科, Pyloniidae 科, Litheliidae 科, Theoperidae 科, Pterocorythidae 科, Acanthodesmiidae 科が目立ち, 両水域での相対頻度差の値はそれぞれ -8.5, -4.0, -6.7, -5.0, -4.3, -9.3, -5.4 であった。その他の科ではほとんどが 1.0 から -1.0 の範囲に収まり, 両水域間で相対頻度に顕著な差は見られなかった。

フラックスの差に注目すると (Fig. 7B), Plagiacanthidae 科は 5,635 の正の値を示し, 漸移帯域に突出して産出する。また, 絶対値が 100 を超える比較的大きな負の値を示す科には Collosphaeridae 科, Coccodiscidae 科, Pterocorythidae 科がある。

Plagiacanthidae 科は相対頻度とフラックスの両方において漸移帯域に特徴的に多産する科であることがわかる。また, 相対頻度において亜熱帯域で優勢な科となった 7 つの科のうち Collosphaeridae 科, Coccodiscidae 科, Pterocorythidae 科はフラックスにおいても亜熱帯域に優勢であった。先に述べたように, 測点 WCT-1 の年間平均 Polycystina 目フラックスは測点 WCT-2 のそれに比べて 2.7 分の 1 にすぎなかった。これを考慮に入れたら, WCT-1 の方で高いフラックス値を示した上記の 3 種は亜熱帯域を特徴づける科だとい

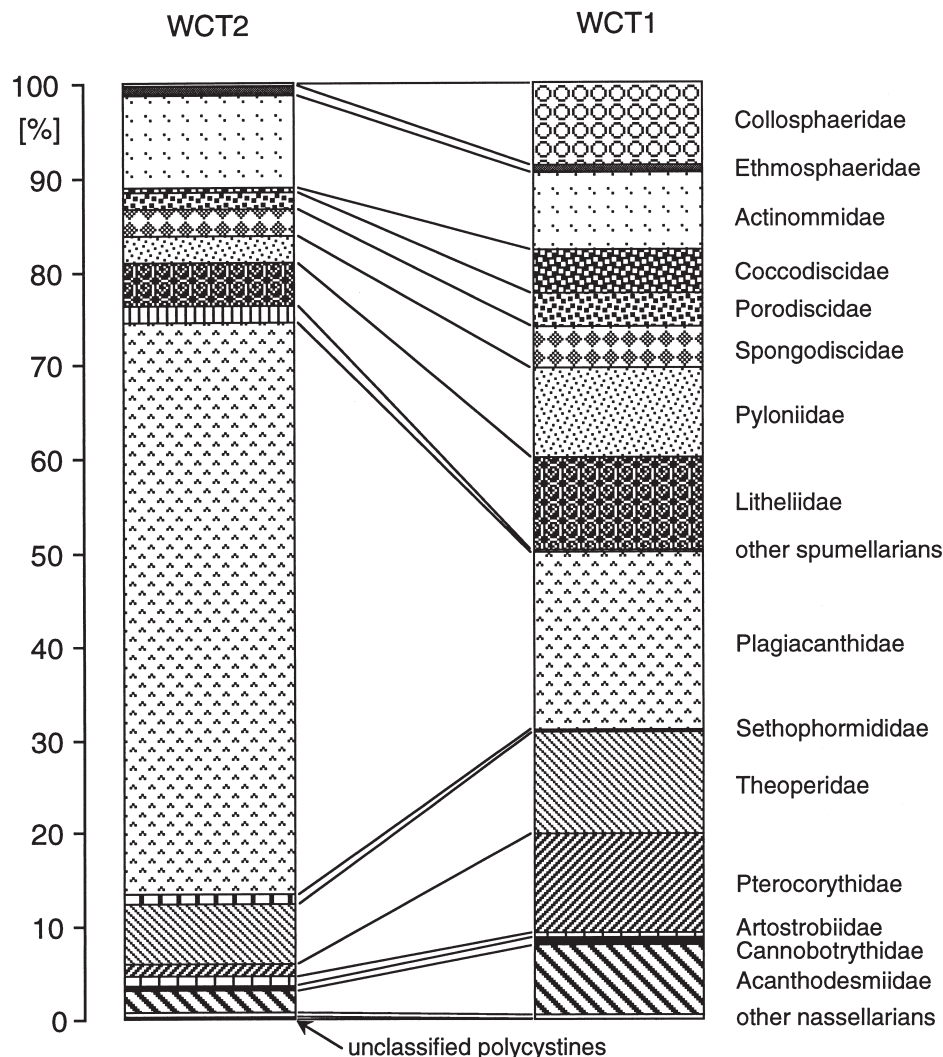


Fig. 6. Comparison of annual percentage composition of the two sites, WCT-1 and WCT-2.

える。これに対して、Theoperidae 科は頻度の差では負の値をもつことから、一見亜熱帯域に特徴的なようにみえるが、フラックスの差ではプラスの値を示すので生産性は亜熱帯より漸移帯の方で高いことが分かる。

亜目レベルで比較すると、測点 WCT-1 では Nassellaria 亜目が 50 %、Spumellaria 亜目が 50 % を占める (Fig. 6)。測点 WCT-2 では前者が 75 %、後者が 25 % を占める。すなわち、Nassellaria 亜目の占有率は WCT-2 の方が顕著に高い。山内 (1989) は日本海溝三重点付近 ($34^{\circ} 11.2' N$, $141^{\circ} 58.7' E$) の亜熱帯域に設置されたセジメント・トラップに捕集された Nassellaria 亜目と Spumellaria 亜目の相対頻度は調査期間内ではほぼ一定であり、前者のほうが終始優勢であると述べている。高橋・山下 (2004) によれば赤道太平洋域におけるセジメント・トラップ実験では、Nassellaria 亜目がおおよそ 50 ~ 70 % 程度を占めるとされる。これらの研究と本研究の結果を合わせて考えると、北西太平洋では、生物生産性の高い海域 (赤道域と中・高緯度) では Nassellaria 亜目が優勢になり、生物生産性の低い海域 (亜熱帯域中部) では両者がほぼ拮抗するものと推定される。

まとめと付加的考察

北西太平洋域の亜熱帯域と漸移帯域の 2 測点から回収された 1 年間分のセジメント・トラップ試料を用いて、科レベルで放散虫のフラックスと群集組成の検討を行い、次の 5 つの主要な結果を得た。

- 1) Polycystina 目フラックスは、漸移帯域において季節水温躍層の発達期に低く、混合層の発達期に高くなる傾向がみられ、亜熱帯域では季節的な変動はみられなかった。
- 2) Polycystina 目フラックスと Phaeodaria 目フラックスは、共に亜熱帯域よりも漸移帯域で高かった。
- 3) Polycystina 目の群集組成は、亜熱帯域と漸移帯域の両方で統計的に有意な季節変動を示さなかった。
- 4) Plagiacanthidae 科はフラックスと産出頻度のいずれでも亜熱帯域に比べて漸移帯域に特徴的な科であることが分かった。漸移帯域よりも亜熱帯域でやや優勢な科としては Collosphaeridae 科、Coccodiscidae 科、Pterocorythidae 科が挙げられる。
- 5) Spumellaria 亜目と Nassellaria 亜目を比較すると、亜熱

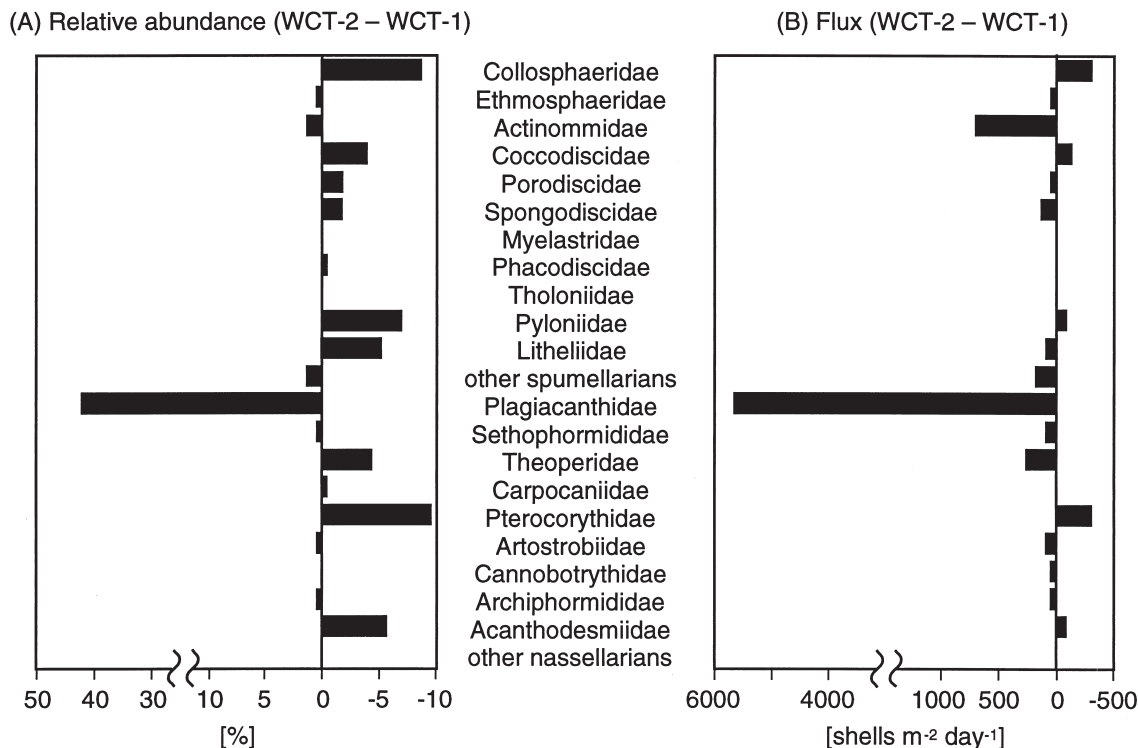


Fig. 7. Difference in annual percentage contribution of each family (A) and in annual flux (B) between WCT-1 and WCT-2. There is a marked increase in the rate and flux of Plagiacanthidae at WCT-2. Spongodiscidae, Litheliidae and Theoperidae are more abundant at WCT-2 than at WCT-1 (A) but their fluxes are greater at WCT-1 than at WCT-2 (B). There is a rise in both percentage abundance and flux of Collosphaeridae, Coccodiscidae and Pterocorythidae at WCT-1.

帯域より漸移帯域の方で Nassellaria 亜目の相対頻度がより高くなる傾向がある。

これらの結果のうち、とくに3番目の「群集組成の季節的安定性」は特筆に値する。なぜならば、少なくとも表層水温はいずれの測点においても明瞭に季節変化しているからであり、その物理的要因の影響を受けてプランクトン群集が変化してもおかしくはないからである。そして、実際に WCT-2 ではフラックス（生産量）には季節変動が認められた。しかし、このような組成の季節的安定性は低次の分類群においても成り立っているのであろうか。科レベルの頻度組成に季節変動が認められない理由としては、種レベルでもほとんど季節変動がないためか、または、科レベルの割合が一定になるように、個々の種の増減が互いに打ち消しあっているかのどちらかであろう。後者の場合、科レベルの割合を一定に保つような調節機能が種間に働いていると考えなければならないが、100を越える種が偶然そうした結果を生みだしていることはありそうにない。したがって、科レベルでの群集構造が年間を通じて安定しているという今回の観測結果は、より低次の分類群における群集構造も年間を通じて安定しているものとの予測が可能であろう。

WCT-2 で最大占有率を示した Plagiacanthidae 科は調査期間内に 28 ~ 80 % の変動を示した (Fig. 4)。Plagiacanthidae 科は産出頻度でつねに第1位の順位であったため、この変動は順位相関には反映されていない。漸移帯域の Pla-

giacanthidae 科の中には、かなり大きな季節変動をもつ種が含まれている可能性は残されている。この可能性については低次分類群の同定にもとづいて検討する必要がある。しかしこの科を除いて考えると、大多数の科は相互の比率に大きな季節変動は認められないため、漸移帯域の放散虫の大多数の科については群集組成の季節的安定性が成り立っているとみられる。

高橋・山下 (2004) は、赤道太平洋における沈降粒子研究により、放散虫のフラックスには明瞭な季節的増減があるのに対して群集組成には顕著な季節変動がないこと、言い換えると増殖要因は組成にあまり影響しないことを認めている。ただし、熱帯海域は中緯度域に比べて日射量や水温などの物理的要因の季節変化に乏しいことを考慮に入れる必要があるかもしれない。本研究により、季節性の明瞭な亜熱帯域と漸移帯域においても放散虫群集組成は季節的な変化に乏しいことが示された。放散虫と同じく肉質虫類に属する海洋性プランクトンの浮遊性有孔虫群集の季節性 (Kuroyanagi et al., 2002; Eguchi et al., 2003) と比較すると、その違いは歴然としている。これらの浮遊性有孔虫の研究によれば、北西太平洋の亜熱帯域、漸移帯域、亜北極域のいずれにおいても、フラックスが増大する季節が種によって異なり、百分率組成も変動するという、明瞭な季節性を示すことが明らかにされている。それに比べて、放散虫群集組成の季節的安定性は、もしそれが低次分類群においても成り立っているならば、放

散虫特有の生態学的な性質であると考えられる。太平洋亜北極域 (Station SA) でも、3 年間のデータとして放散虫組成の変動はあまり明瞭ではないことが図示されている (板木・高橋, 1995, figs. 4, 5)。一方、さらに高緯度のベーリング海においては、明らかに放散虫種組成に季節変動が認められている (板木・高橋, 1995, fig. 5)。したがって、群集組成が季節的に変動すること自体がベーリング海の放散虫群集の特性であるといえるかもしれない。

このような放散虫の生態学的情報を即座に古環境解析に適用するのはまだ難しいと思われる。しかし、群集組成に季節変化が乏しいことを考えると、コア試料などの垂直的群集変化を解釈する際に、熱帯～漸移帯の範囲では季節的変動を考慮に入れる必要は高くないこと、言い方をかえると、群集組成の変化が示す古環境変化は、季節変動以外の環境要因の変化を表すものと考えられる。また、仮に年縞堆積物のような高解像度分析ができたとした場合、熱帯～漸移帯の範囲では、放散虫組成からは夏と冬で優占種が入れ替わるような明瞭な季節変動は読み取れないものと予想される。ただし放散虫の生産性 (沈積量) には変化が現れるであろう。今回の研究は科レベルの組成についてしか論じていないため、これらは予測の域を出ないが、古環境指標としての放散虫に関して重要な意味をもつと思われる。当然のことながら、今後種レベルでの検討が不可欠と考えられる。

一方、ベーリング海など高緯度寒冷域においては、群集組成から季節性を抽出できる可能性がある。また、高緯度寒冷域において、現在明瞭な季節性をもつ種が地質時代のいつからどのくらいの量で産出するようになったのかを調べることは、海洋の季節性の強化や、それに伴う放散虫の生態学的な適応史を知る上で有意義な研究へと発展するのではないかと期待される。

謝 辞

本研究は新エネルギー・産業技術推進機構 (NEDO) が関西環境総合センター (KANSO) に委託した「二酸化炭素の海洋隔離の環境影響評価 (WEST COSMIC)」(平成 9～13 年度) の事業の一部である。本研究では第 2 白嶺丸による WEST COSMIC 調査航海で行われたセジメント・トラップ実験で採取された試料を用いた。琉球大学理学部の藤田和彦博士、筑波大学大学院生命環境科学研究科の干場真弓氏、ならびに元琉球大学理学部学生の赤代智志氏には種々御討論、御協力をいただいた。2 名の査読者、東京大学海洋研究所の岡崎裕典博士と産業技術総合研究所の黒柳あずみ博士には有益なご指摘を賜った。以上の方々に厚く御礼を申し上げる。また、本研究に文部科学省科学研究費補助金 (No. 15540446) の一部を使用した。

文 献

- Bernstein, R. E., Betzer, P. R. and Takahashi, K., 1990, Radiolarians from the western North Pacific Ocean: a latitudinal study of their distributions and fluxes. *Deep-Sea Res.*, **37**, 1677-1696.
- Eguchi, N. O., Ujié, H., Kawahata, H. and Taira, A., 2003, Seasonal variations in planktonic foraminifera at three sediment traps in the sub-arctic, transition and subtropical zones of the central North Pacific

- Ocean. *Marine Micropaleontol.*, **48**, 149-163.
- Gowing, M. M., 1986, Trophic biology of phaeodarian radiolarians and flux of living radiolarians in the upper 2000 m of the North Pacific central gyre. *Deep-Sea Res.*, **33**, 655-674.
- Gowing, M. M., 1993, Seasonal radiolarian flux at the VERTEX North Pacific time-series site. *Deep-Sea Res. I*, **40**, 1863-1895.
- Gowing, M. M. and Coale, S. L., 1989, Fluxes of living radiolarians and their skeletons along a northeast Pacific transect from coastal upwelling to open ocean waters. *Deep-Sea Res.*, **36**, 561-576.
- Honjo, S. and Doherty, K. W., 1988, Large aperture time-series sediment traps; design objective, construction and application. *Deep-Sea Res.*, **35**, 133-149.
- 板木拓也・高橋孝三, 1995, 北部北太平洋およびベーリング海におけるレディオラリア・フラックスの季節変化 (予報). 北海道東海大学紀要理工学部系, no. 8, 37-47.
- Kuroyanagi, A., Kawahata, H., Nishi, H. and Honda, M. C., 2002, Seasonal changes in planktonic foraminifera in the northwestern North Pacific Ocean: sediment trap experiments from subarctic and subtropical gyres. *Deep-Sea Res. II*, **49**, 5627-5645.
- Levitus, S. and Boyer, T., 1994, World Ocean Atlas 1994 Volume 4: Temperature. NOAA Atlas NESDIS 4, U.S. Department of Commerce, Washington, D.C. <http://ingrid.ldeo.columbia.edu/SOURCES/LEVITUS94/>
- Mohiuddin, M. M., Nishimura, A., Tanaka, Y. and Shimamoto, A., 2002, Regional and interannual productivity of biogenic components and planktonic foraminiferal fluxes in the northwestern Pacific Basin. *Marine Micropaleontol.*, **45**, 57-82.
- 岡崎裕典・高橋孝三, 2003, 北西太平洋におけるレディオラリアフラックス変動と生息深度. 月刊海洋, **35**, 443-450.
- Okazaki, Y., Takahashi, K., Nakatsuka, T. and Honda, M. C., 2003, The production scheme of *Cycladophora davisiana* (Radiolaria) in the Okhotsk Sea and the northwestern North Pacific: implication for the paleoceanographic conditions during the glacial in the high latitude oceans. *Geophys. Res. Lett.*, **30**, (doi:10.1029/2003GL018070).
- Petrushevskaya, M. G., 1971a, On the natural system of polycystine Radiolaria (Class Sarcodina). In Farinacci, A., ed., *Proceedings of the 2nd planktonic conference, Roma 1970*, Edizioni Tecnoscienza, Roma, 981-992.
- Petrushevskaya, M. G., 1971b, Spumellarian and Nassellarian Radiolaria in the plankton and bottom sediments of the Central Pacific. In Funnell, B. M. and Riedel, W. R., eds., *The Micropalaeontology of Oceans*, Cambridge University Press, London, 309-318.
- Reynolds, R. W. and Smith, T. M., 1994, Improved global sea surface temperature analyses. *Jour. Climate*, **7**, 929-948. <http://ingrid.ldeo.columbia.edu/SOURCES/IGOSS/nmc/weekly/>
- Riedel, W. R., 1971, Systematic classification of polycystine Radiolaria. In Funnell, B. M. and Riedel, W. R., eds., *The Micropalaeontology of Oceans*, Cambridge University Press, London, 649-667.
- Takahashi, K., 1987, Radiolarian flux and seasonality: climatic and El Nino response in the subarctic Pacific, 1982-1984. *Global Biogeochem. Cycles*, **1**, 213-231.
- Takahashi, K., 1991, Radiolaria: Flux, ecology, and taxonomy in the Pacific and Atlantic. In Honjo, S., ed., *Ocean Biocoenosis Series*, no. 3, Woods Hole Oceanographic Institution, 1-303.
- Takahashi, K., 1997a, Time-series fluxes of Radiolaria in the eastern subarctic Pacific Ocean. *News of Osaka Micropaleontologists, Special Volume*, no. 10, 299-309.
- Takahashi, K., 1997b, Siliceous microplankton fluxes in the eastern subarctic Pacific, 1982-1986. *Jour. Oceanogr.*, **53**, 455-466.
- 高橋孝三, 2002, 珪藻と放散虫 (レディオラリア). 地質ニュース, no. 576, 37-43.
- Takahashi, K. and Honjo, S., 1983, Radiolarian skeletons: size, weight, sinking speed, and residence time in tropical pelagic oceans. *Deep-Sea Res.*, **30**, 543-568.
- 高橋孝三・山下仁司, 2004, ラニーニャ時のレディオラリアフラックス: 1999 年太平洋赤道域西部・中部における時系列変動と海洋環境. 地質雑, **110**, 463-479.
- Welling, L. A. and Pisias, N. G., 1998, Radiolarian fluxes, stocks, and population residence times in surface waters of the central equatorial

Pacific. *Deep-Sea Res. I*, **45**, 639-671.
山内守明, 1989, セジメント・トラップ JT-01 試料中の放散虫群集. 月刊海洋, **21**, 203-208.
Yu, E.-F., Francois, R., Bacon, M. P., Honjo, S., Fleer, A. P., Manganini, S.

J., Rutgers van der Loeff, M. M. and Ittekkot, V., 2001, Trapping efficiency of bottom-tethered sediment traps estimated from the intercepted fluxes of ^{230}Th and ^{231}Pa . *Deep-Sea Res. I*, **48**, 865-889.

(要 旨)

本山 功・大田美由紀・國生知嗣・田中裕一郎, 2005, 北西太平洋セジメント・トラップ実験による放散虫フラックスと科レベルの群集の季節変動. 地質雑, **111**, 404-416. (Motoyama, I., Ota, M., Kokushou, T. and Tanaka, Y., 2005, Seasonal changes in fluxes and assemblages of radiolarians collected by sediment trap experiments in the northwestern Pacific: a family-level analysis. *Jour. Geol. Soc. Japan*, **111**, 404-416)

北西太平洋の亜熱帯域と漸移帯域に係留されたセジメント・トラップ装置に捕集された1年間分の放散虫フラックスと群集組成について解析を行った. Polycystina 目フラックスは, 漸移帯域において春季に高く, 夏季に低くなる傾向がみられ, 一方, 亜熱帯域では明瞭な季節変動はみられなかった. Polycystina 目フラックスと Phaeodaria 目フラックスは, 共に亜熱帯域よりも漸移帯域で高いことが示された. Polycystina 目の科レベルの群集組成は, 亜熱帯域においても漸移帯域においても統計的に有意な季節変動を示さなかった. 両水域を比較すると, 亜熱帯域の方で優勢になる科には Collosphaeridae 科, Coccodiscidae 科, Pterocorythidae 科があり, 漸移帯域は Plagiocanthidae 科の多産で特徴づけられることが明らかになった.

Appendix 1. Radiolarian flux (shells m² day⁻¹) at Station WCT-1.

Sample no. 25N-	Cruise NH97										Cruise NH98						annual								
	U01	U02	U03	U04	U05	U06	U07	U08	U09	U10	U11	U12	U13	U14	U15	U16		U17	U18	U19	U01	U02	U03	U04	
Spumellaria																									
Collosphaeridae	187	406	537	414	350	143	182	544	313	379	219	414	315	190	-	340	340	862	507		220	320	213	341	346
Ethmospaeridae	7	42	37	12	39	7	32	49	15	10	0	37	30	20	-	22	10	52	47		14	14	7	14	23
Actinomidae	121	335	332	433	362	153	219	409	337	192	180	327	263	162	-	234	145	517	409		412	455	412	519	324
Coccodiscidae	64	177	219	187	185	89	155	298	207	148	94	199	140	76	-	101	81	345	116		327	178	171	263	178
Porodiscidae	44	148	118	150	150	47	98	241	143	143	98	256	126	113	-	153	66	229	111		178	228	128	164	144
Spongodiscidae	84	214	209	239	148	135	175	357	268	165	113	246	165	94	-	160	121	246	140		100	135	121	213	173
Phacodiscidae	7	37	7	2	12	0	0	2	5	2	5	5	0	2	-	0	2	5	5		28	28	28	14	10
Pyloniidae	113	327	342	340	325	185	256	534	431	286	190	384	236	187	-	239	187	522	379		612	683	448	676	374
Litheliidae	155	426	473	414	290	148	140	482	342	379	219	379	340	217	-	332	180	566	446		590	512	334	647	374
unclassified spumellarians	0	15	2	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0		21	7	0	14	4
Nassellaria																									
Plagiacanthidae	362	655	593	608	938	409	369	1071	778	726	546	918	618	450	-	704	421	1223	970		960	1074	555	1060	740
Sethophormiidae	20	22	12	12	20	12	7	22	12	27	17	27	27	25	-	42	30	27	30		7	14	7	7	19
Theoperidae	263	463	517	436	409	214	239	537	382	367	271	379	308	182	-	384	263	665	574		548	604	448	562	418
Carpocaniidae	0	10	15	0	15	7	7	7	12	17	5	25	20	12	-	22	10	12	15		14	21	7	21	13
Pterocorythidae	128	310	426	423	350	133	172	598	389	320	212	369	342	231	-	298	224	815	660		590	732	434	612	411
Artostrobiidae	12	39	34	47	20	17	22	71	22	34	27	32	30	22	-	17	7	25	37		21	7	0	7	24
Cannoborythidae	12	5	15	15	32	2	15	34	42	12	17	39	22	10	-	22	12	64	42		36	36	7	43	25
Archiphormiidae	0	0	2	0	0	7	0	0	0	2	2	5	0	2	-	5	5	0	0		0	0	7	7	2
Acanthodesmidae	116	325	325	322	318	172	212	500	337	276	162	325	303	214	-	293	153	492	441		356	228	242	405	297
unclassified nassellarians	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0		7	14	0	14	2
total Polycystina	1696	3956	4217	4054	3970	1883	2302	5758	4034	3486	2378	4367	3284	2210	-	3367	2257	6666	4926		5042	5291	3570	5604	3901
Phaeodaria																									
	7	2	5	15	12	10	2	2	20	7	20	32	2	0	-	0	2	7	10		0	0	14	7	7

Appendix 2. Radiolarian flux (shells m⁻² day⁻¹) at Station WCT-2.

WCT-2	Sample no. 39N-	Cruise NH97										Cruise NH98										annual						
		U01	U02	U03	U04	U05	U06	U07	U08	U09	U10	U11	U12	U13	U14	U15	U16	U17	U18	U19	U20		U01	U02	U03	U04	U05	U06
	Spumellaria																											
	Collosphaeridae	52	108	49	39	10	98	49	69	59	20	49	20	0	0	20	10	39	30	39	20	32	28	57	0	28	28	36
	Ethmospaeridae	12	217	59	59	49	89	187	207	207	197	286	177	20	148	20	59	49	20	118	39	0	0	57	28	28	85	91
	Actinommidae	150	1871	817	788	266	1004	1231	1142	1506	1487	2255	1132	256	561	295	994	748	542	1398	916	469	1707	1650	839	1252	512	1016
	Coccolidiscidae	27	108	39	20	0	20	49	0	30	30	30	10	0	10	0	39	59	10	39	69	53	228	171	28	114	114	55
	Porodiscidae	39	226	89	98	39	108	138	108	187	276	453	522	118	295	39	374	522	79	335	364	64	370	85	114	199	114	207
	Spongodiscidae	42	404	118	187	49	266	345	276	364	433	857	640	128	453	89	522	374	118	354	236	171	199	427	57	142	370	292
	Myelastriidae	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Phacodiscidae	5	10	0	0	0	0	0	0	20	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11	0	28	0	57	57	9
	Tholonidae	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	30	0	10	10	39	0	0	10	0	0	0	0	14	0	28	6
	Pylonidae	116	788	276	286	79	394	374	295	394	305	571	315	79	246	69	433	354	69	256	246	85	228	228	85	370	654	298
	Litheliidae	111	886	394	453	89	315	591	404	542	738	1477	817	256	660	158	591	482	49	463	286	235	569	768	156	199	540	473
	unclassified spumellarians	39	276	187	167	59	108	256	177	167	335	295	266	79	197	30	236	138	59	197	118	75	199	228	43	228	85	164
	Nassellaria																											
	Plagiocanthidae	345	7306	4244	2491	1182	4490	5120	3889	9383	6548	17664	10949	2836	9915	4588	19810	11687	3781	6538	4214	1536	6116	5945	3285	6030	5262	6375
	Sethophormiidae	25	177	148	79	39	108	158	79	217	187	217	148	49	108	20	69	69	49	49	39	43	114	57	14	142	28	93
	Theoperidae	138	1250	404	374	148	689	1034	758	1014	1142	2038	1211	246	670	167	768	532	138	610	453	235	910	626	270	796	626	671
	Carpocaniidae	2	0	0	20	0	0	0	0	10	0	30	30	20	49	0	0	59	0	10	10	11	0	28	14	0	0	11
	Pterocorythidae	49	256	108	79	20	128	30	89	59	69	295	226	59	335	39	394	236	10	98	118	32	57	142	85	114	142	126
	Artostrobidae	15	167	79	59	20	79	49	59	266	98	315	197	20	148	69	236	207	10	89	118	117	28	171	43	57	114	107
	Cannoborythidae	2	69	89	10	0	49	49	49	10	10	197	98	10	98	20	79	138	30	98	89	21	57	114	85	57	57	63
	Archipormiidae	0	49	0	10	10	0	10	0	30	49	98	49	30	128	10	59	138	10	49	59	11	142	114	28	0	28	45
	Acanthodesmiidae	64	561	207	148	59	276	217	187	423	305	522	256	79	197	10	167	207	108	197	276	139	313	341	71	398	199	232
	unclassified nassellarians	0	0	0	0	0	0	0	20	10	30	30	20	10	10	20	10	49	10	30	89	11	28	28	14	0	28	17
	unclassified polycystines	2	20	30	10	0	39	10	69	20	39	49	39	0	39	0	20	0	0	0	0	21	0	0	0	57	0	17
	total Polycystina	1236	14750	7345	5376	2117	8261	9905	7877	14917	12298	27737	17152	4293	14277	5671	24911	16089	5120	10978	7769	3371	11292	11264	5276	10268	9074	10406
	Phaeodaria	89	2048	817	1359	738	1703	1231	847	1388	1290	2156	1349	394	1418	512	1762	1851	1083	2826	1881	864	2844	1963	1948	2219	2731	1583